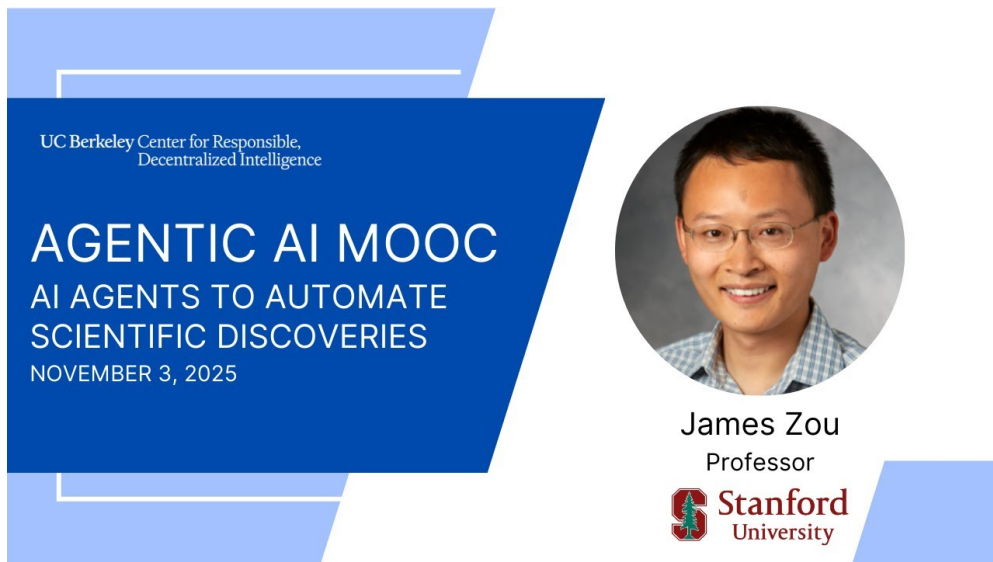


课程笔记

[LLM Agents F25] AI Agents to Automate Science —James Zou

五道口纳什 & Codex

2026 年 3 月 28 日



UC Berkeley Center for Responsible,
Decentralized Intelligence

AGENTIC AI MOOC
AI AGENTS TO AUTOMATE
SCIENTIFIC DISCOVERIES
NOVEMBER 3, 2025


James Zou
Professor


视频作者/频道: Berkeley RDI

发布日期: 2025

视频时长: 约 60 分钟

视频链接: 未填写

目录

1	引言	2
2	科学发现的自动化	2
3	案例研究	2
4	总结与延伸	2

1 引言

本讲由 Stanford 的 James Zou 教授主讲，讨论如何用 AI Agent 自动化科学研究。

2 科学发现的自动化

AI Agent 在科学中的角色

- **假设生成**: 基于文献和数据提出新假设
- **实验设计**: 优化实验参数和流程
- **数据分析**: 自动化统计分析和模式发现
- **文献综述**: 大规模文献检索和综合

3 案例研究

AI Agent 在生物学、化学和材料科学中的应用案例，包括药物发现和蛋白质设计。

科学 Agent 的验证挑战

科学假设的验证需要实验，而实验成本高、周期长。如何在有限实验预算下最大化发现效率是核心挑战。

4 总结与延伸

AI Agent 有潜力加速科学发现的每个阶段，但需要可靠的验证机制和人类专家的持续参与。